

Sistemas de Ecuaciones en Acción: Diseña, Modela y Prueba Soluciones

Ciencias Exactas y Naturales | Matemáticas

Descripción

Este plan de clase, orientado a estudiantes de 17 años en adelante, utiliza la metodología Design Thinking para explorar los conceptos de sistemas de ecuaciones lineales compatibles e incompatibles, y distinguir entre sistemas determinados e indeterminados. A través de un desafío de diseño realista, los alumnos empatizarán con usuarios que requieren optimizar recursos limitados y modelarán la situación con un sistema de ecuaciones. En la fase de definir, identificarán las necesidades del usuario y las restricciones del problema; en la fase de idear, generarán múltiples enfoques creativos para representar esas restricciones; en la fase de prototipar, construirán modelos simples y pruebas de consistencia; y en la fase de evaluar, analizarán resultados, discutirán limitaciones y propondrán mejoras. La interdisciplinariedad se integrará con Álgebra Lineal, conectando conceptos abstractos con aplicaciones en ciencias de la computación, economía o física, fomentando un aprendizaje activo y colaborativo. La sesión de 2 horas está diseñada para fomentar la participación, la reflexión crítica y la capacidad de comunicar razonamientos matemáticos con claridad. El desafío propuesto invita a los grupos a decidir si su modelo tiene solución única, infinitas o ninguna y a justificar su clasificación mediante un análisis estructurado del sistema y de sus restricciones.

Objetivos de Aprendizaje

- Comprender la diferencia entre sistemas de ecuaciones lineales compatibles e incompatibles, y entre sistemas determinados e indeterminados.
- Aplicar métodos de análisis estructural (coeficientes, filas/columnas, y dependencia lineal) para clasificar un sistema dado.
- Modelar un problema del mundo real con un sistema de ecuaciones, identificando variables, constantes, restricciones y unidades de medida.
- Utilizar el pensamiento de diseño (empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar) para diseñar soluciones y proponer mejoras en el modelo matemático.
- Trabajar de forma colaborativa, comunicar razonamientos y justificar decisiones con argumentos matemáticos claros.
- Establecer conexiones interdisciplinarias entre Álgebra Lineal y áreas como economía, informática o física a través de ejemplos y tareas.

Recursos Necesarios

- Pizarra, marcadores y tarjetas de notas para roles

- Computadora o tableta con acceso a herramientas de álgebra (opcional: GeoGebra, calculadoras científicas)
- Hojas de ejercicios con ejemplos de sistemas 2×2 y 3×3
- Fichas de “usuario” o persona para empatía y contexto del problema
- Material manipulativo o simulaciones simples para modelar restricciones (bloques, fichas, fichas numéricas)
- Lecturas breves de apoyo sobre compatibilidad y soluciones de sistemas lineales

Requisitos Previos

- Conocimientos previos básicos de sistemas de ecuaciones lineales (métodos de resolución: sustitución y eliminación) y conceptos de filas y columnas en matrices.
- Razonamiento lógico, capacidad para interpretar restricciones y traducir condiciones del mundo real a expresiones algebraicas.
- Actividad previa de trabajo en equipo y comunicación básica de ideas en español.
- Conocimientos elementales de álgebra lineal para entender dependencia lineal y características de soluciones.

Actividades

Inicio

En esta etapa inicial, el objetivo es activar conocimientos previos, introducir el desafío y situar al alumnado en el marco de Design Thinking. El docente comienza con un objetivo claro de la sesión: “Diseñar un modelo matemático que, a partir de restricciones reales, determine la compatibilidad y la naturaleza de las soluciones de un sistema lineal. El estudiante asume el rol de diseñador que debe entender al usuario, definir el problema y proponer soluciones viables.” Durante los primeros 5 minutos se presenta el desafío y se muestran ejemplos simples de sistemas que pueden ser compatibles o no y determinados o indeterminados, utilizando casos 2×2 para facilitar la comprensión. A través de una breve dinámica de empatía, se entregan fichas de usuario que describen una situación real (p. ej., distribución de recursos en una pequeña cafetería estudiantil con restricciones presupuestarias y de espacio) para que los grupos se identifiquen con el usuario y comprendan la necesidad de modelar correctamente las restricciones. Después, se realiza una activación de conocimientos previa mediante una lluvia de ideas guiada sobre qué significa que un sistema tenga o no solución y cómo se refleja esto en el coeficiente de las ecuaciones.: se propone a los estudiantes identificar al menos tres variables relevantes, las restricciones asociadas y posibles resultados esperados. Para mantener la diversidad de estilos de aprendizaje, se puede asignar roles dentro de cada grupo (coordinador, registrador, expositor, verificador) y ajustar las tareas para estudiantes con diferentes ritmos. Se reserva un bloque de tiempo para contextualizar el tema y presentar el plan de Design Thinking que guiará las fases subsecuentes, dejando explícito que la fase de empatía y definición se combinará con la exploración de problemas reales y la creación de prototipos conceptuales. Este inicio se diseña para durar aproximadamente 25-30 minutos y para sentar las bases de la motivación, la relevancia y la participación activa, con vínculos explícitos a la interdisciplinariedad por medio de ejemplos cortos que conectan álgebra lineal con áreas afines.

- **Paso 1:** Presentar el desafío y los criterios de éxito del diseño.
- **Paso 2:** Lectura de fichas de usuario y discusión en parejas para identificar necesidades y restricciones.
- **Paso 3:** Formar grupos y asignar roles; establecer acuerdos de convivencia y criterios de evaluación formativa.
- **Paso 4:** Activar conocimientos previos sobre sistemas de ecuaciones (revisión rápida de conceptos clave).
- **Paso 5:** Plantear la pregunta guía: ¿Qué indica la compatibilidad y la determinación de un sistema en un contexto real?

Desarrollo

Durante el desarrollo, los estudiantes pasan por las fases centrales del Design Thinking: definir, idear y prototipar, con un fuerte componente de evaluación formativa. En esta etapa, el docente presenta recursos y ejemplos más complejos de sistemas de ecuaciones, incluyendo matrices y conceptos de dependencia entre filas para apoyar la comprensión de compatibilidad. Se solicita a los grupos que definan claramente el problema a resolver a partir de la situación de usuario, identificando las variables del sistema, las constantes (restricciones) y las unidades de medida pertinentes. A continuación, en la fase de idear, se generan múltiples enfoques para modelar la situación: por ejemplo, distintas formaciones de ecuaciones que representen correctamente las restricciones, o la utilización de parámetros para describir soluciones indeterminadas. Se fomenta la creatividad y la diversidad de enfoques, promoviendo planos de acción alternativos y estrategias para validar la viabilidad de cada modelo. En la fase de prototipar, cada grupo construye un prototipo funcional del modelo: pueden trabajar con dos o tres ecuaciones y explorar si el sistema es compatible (existe solución), e identificar si es único o infinito. Este prototipo debe incluir un conjunto de pruebas que verifiquen la consistencia de las soluciones con las restricciones del mundo real. Se enfatiza la necesidad de justificar cada decisión con razonamientos matemáticos y de preparar una breve exposición para explicar el modelo y su clasificación. Además, se integran adaptaciones para atender la diversidad: tareas diferenciadas por nivel de dificultad, apoyo adicional para estudiantes con dificultades, y opciones de extensión para alumnos avanzados (p. ej., discutir condiciones para la existencia de soluciones en sistemas sobredeterminados o subdeterminados). Este bloque se aproxima a una duración de 60-70 minutos. En el caso de incorporar interdisciplinariedad, se sugiere presentar ejemplos de álgebra lineal conectados con problemas de economía (optimización de recursos), informática (modelos de datos), o física (equilibrio de fuerzas), para enriquecer el análisis. El docente facilita el acceso a herramientas visuales o manipulativas para que los estudiantes observen patrones de solución y las limitaciones de cada modelo, promoviendo la participación activa y la colaboración entre pares.

- El docente presenta contenidos teóricos relevantes sobre compatibilidad e indeterminación, y explica cómo cada característica se refleja en las soluciones del sistema.
- Los estudiantes definen el problema a partir de la historia de usuario, identifican variables y restricciones, y plantean al menos tres posibles formaciones de ecuaciones.
- Se generan prototipos de modelos, con pruebas rápidas que comparan las soluciones con las restricciones y el escenario del usuario.
- Se discuten los enfoques, se selecciona un modelo base y se documenta por qué es compatible/ incompatible y si es determinado/indeterminado.

- Se incorporan estrategias de aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad de alumnos, con tareas escalonadas y apoyos visuales.
- Se demuestra la interdisciplinariedad con ejemplos prácticos, vinculando el álgebra lineal con áreas como economía o física para demostrar la aplicabilidad.

Cierre

En el cierre, se sintetizan los conceptos clave y se reflexiona sobre la experiencia de diseño. Se invita a los estudiantes a comparar las soluciones obtenidas por cada grupo, discutir las condiciones de existencia de soluciones y evaluar cómo el modelo se alinea con las restricciones del mundo real. Se realiza una reflexión guiada sobre el impacto de las decisiones tomadas durante la empatía, definición, ideación y prototipado, destacando la necesidad de justificar ciertas elecciones y de ajustar el modelo cuando las restricciones cambian. Además, se plantean preguntas de extensión para aprendizajes futuros: ¿cómo cambia la clasificación del sistema si se agregan nuevas restricciones? ¿Qué ocurre si una variable se modela como incierta? ¿Cómo se conectan estos conceptos con métodos de resolución más avanzados en álgebra lineal? La proyección a situaciones reales se refuerza mediante una discusión de posibles aplicaciones en otros contextos (p. ej., planificación de recursos, optimización de procesos, análisis de datos) para motivar el aprendizaje continuo. Este cierre está previsto para 20-25 minutos y busca consolidar el aprendizaje, promover la reflexión y encaminar a los estudiantes hacia futuros temas de álgebra lineal y áreas afines.

- Los grupos presentan un breve informe de su modelo, su clasificación de soluciones y las justificaciones clave.
- Se realiza una reflexión individual y colectiva sobre lo aprendido y su aplicabilidad futura.
- Se establecen conexiones con posibles aplicaciones interdisciplinarias para continuar el aprendizaje.

Evaluación

La evaluación es formativa y continua, basada en evidencia de desempeño durante las fases del Design Thinking y en la calidad de la justificación matemática. A continuación se detallan los componentes del proceso de evaluación.

- **Estrategias de evaluación formativa:** observación de la participación, calidad de las preguntas, uso adecuado del lenguaje matemático, capacidad para justificar decisiones y capacidad de colaborar en equipo.
- **Momentos clave para la evaluación:** after Inicio (empathize/definir), during Desarrollo (idear/prototipar) y al Cierre (evaluar resultados y reflexiones).
- **Instrumentos recomendados:** rúbrica analítica de desempeño (claridad de la descripción del problema, precisión en la formulación del modelo, justificación de la clasificación de soluciones, validación frente a restricciones), checklist de actividades, y presentación oral de resultados.
- **Consideraciones específicas según nivel y tema:** adaptar la complejidad de las ecuaciones (2×2 o 3×3), ofrecer apoyos visuales para conceptos de compatibilidad e indeterminación, y ajustar tiempos para estudiantes con diferentes ritmos de aprendizaje. En contextos de mayor madurez, se pueden introducir conceptos de dependencia lineal y determinantes para justificar soluciones únicas o múltiples, respetando el nivel de los estudiantes.

Enriquecimientos

Inicio - Contextualizar

Contextualización para la fase de inicio: Sistemas de Ecuaciones en Acción

Esta actividad significa dar el primer paso hacia el entendimiento de cómo los sistemas de ecuaciones se aplican en situaciones reales y cómo pueden ayudarnos a tomar decisiones informadas en diferentes disciplinas y contextos. Los estudiantes serán protagonistas al reconocer que en la vida cotidiana, en campos como la economía, la física o la informática, los problemas se pueden modelar mediante sistemas de ecuaciones que reflejen restricciones y relaciones entre variables.

El propósito de este momento inicial es activar el conocimiento previo, motivar el interés y conectar el tema con experiencias concretas, promoviendo un aprendizaje activo y centrado en el estudiante. Además, se busca que los estudiantes comprendan que las soluciones de un sistema no son solo números abstractos, sino respuestas que pueden impactar decisiones reales, como distribuir recursos, optimizar procesos o entender fenómenos físicos.

Relevancia del tema	Aplicaciones prácticas
Permite comprender cómo modelar y resolver problemas complejos del mundo real.	Optimización de recursos en empresas, análisis de circuitos eléctricos, planificación de rutas de transporte, entre otros.

Mediante ejemplos cortos y relevantes, los estudiantes identificarán que los sistemas lineales pueden ser compatibles o incompatibles, y determinados o indeterminados, según las condiciones de sus coeficientes y constantes. Esta comprensión será fundamental para que puedan aplicar métodos de análisis estructural y clasificar sistemas en fases posteriores.

En el rol de diseñadores, los estudiantes aprenderán a definir variables relevantes, identificar restricciones y unidades de medida, y a entender cómo estos aspectos influyen en la cantidad y calidad de las soluciones posibles. La integración de metodologías de pensamiento de diseño les permitirá desarrollar soluciones creativas y pertinentes, siempre sustentadas en argumentos matemáticos sólidos y en la cooperación con sus compañeros.

Desarrollo - Ejemplos

Ejemplos prácticos y casos de estudio sobre Sistemas de Ecuaciones en Acción

Ejemplo 1: Clasificación y análisis estructural en un sistema de ecuaciones lineales

Supón que un comerciante vende dos productos, A y B. La ganancia por unidad de cada producto es conocida y las cantidades vendidas en un día se relacionan mediante dos ecuaciones:

- Ganancia total: $3A + 2B = 20\$$ (de acuerdo con las ventas y precios)
- Número de artículos: $A + B = 8\$$

Se pide identificar si el sistema es compatible o incompatible, determinado o indeterminado, y clasificar su tipo según los coeficientes.

Actividad:

1. Representa las ecuaciones en matriz y revisa si las filas son linealmente dependientes o independientes.
2. Determina si el sistema tiene solución única o infinitas.
3. Discute cómo modificar los coeficientes para modelar escenarios diferentes en la venta y ganar más o menos ganancias.

Ejemplo 2: Modelar un problema del mundo real - Diseño de una cafetería

Una cafetería desea preparar diferentes combinaciones de café y jugos. Tiene restricciones:

- El total de ingredientes (en unidades): $C + J \leq 100$
- El costo total no debe superar los \$200
- La proporción de café a jugo debe ser al menos 2:1

Se plantea el modelo con variables:

- C - número de porciones de café
- J - número de porciones de jugo

Las restricciones se traducen en ecuaciones y desigualdades. La tarea es formar un sistema de ecuaciones y determinar si hay soluciones, cuáles cumplen todas las restricciones, y si son únicas o múltiples.

Actividad:

1. Identifica las variables, constantes, unidades y restricciones del problema.
2. Construye el sistema matemático y analiza si el sistema es compatible, compatible determinado, indeterminado o incompatible.
3. Propone diferentes escenarios y valora cómo cambiarían las soluciones.

Ejemplo 3: Pensamiento de diseño y mejora continua en modelos matemáticos

Un equipo de estudiantes diseña un sistema de riego automatizado para un jardín, usando sensores que detectan humedad y controlan la apertura de válvulas de agua. Plantean las siguientes variables:

- H - humedad actual (%)
- T - tiempo de riego en minutos
- W - cantidad de agua suministrada (litros)

Modelan el sistema con ecuaciones que relacionan estas variables, buscando mantener la humedad en un nivel óptimo: por ejemplo,

$$H = aW + bT$$

y restricciones como que H no debe superar cierto valor para evitar desperdicio.

Actividad:

1. Interpretar el modelo, identificar si las ecuaciones representan dependencias lineales o no.
2. Analizar si el sistema tiene solución única, infinitas soluciones o no tiene solución, dependiendo de los parámetros a y b .

3. Discutir posibles mejoras en el diseño, como incluir nuevas variables (por ejemplo, tipo de suelo) y cómo impactaría en el sistema de ecuaciones.

Casos de estudio interdisciplinarios

Área	Problema	Variables y ecuaciones
Economía	Optimización en la producción de dos bienes en una fábrica, considerando recursos limitados	Variables: cantidad de cada bien; ecuaciones: restricciones de recursos, demanda mínima
Informática	Modelar la asignación de tareas en servidores para balancear carga	Variables: tareas asignadas; ecuaciones: capacidad de servidores, tiempos de procesamiento
Física	Equilibrio de fuerzas en un sistema de poleas	Variables: fuerzas en cada cuerda; ecuaciones: equilibrio en cada punto de soporte

Cierre - Sintetizar

Actividad de Síntesis: Diseño y Evaluación de Sistemas de Ecuaciones en Acción

Duración: 20-25 minutos

Nivel: Educación Básica y Media

Objetivo: Consolidar la comprensión y aplicación de conceptos relacionados con sistemas de ecuaciones lineales, su clasificación, modelación y análisis en contextos reales mediante un trabajo colaborativo y reflexivo.

Instrucciones para la actividad

- Formen grupos de 3 a 4 estudiantes.
- Cada grupo seleccionará o identificará un problema del mundo real en el que puedan aplicar sistemas de ecuaciones (por ejemplo, gestión de recursos, equilibrio en un sistema físico, distribución de costos).
- Siguiendo la metodología de diseño (empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar), cada grupo:
 - Define claramente las variables, constantes, restricciones y unidades de medida relacionadas con su problema.
 - Modela la situación planteando un sistema de ecuaciones lineales, analizando si las ecuaciones son compatibles, incompatibles, o están en relación de dependencia, y si el sistema es determinado o indeterminado.
 - Aplica un método de análisis estructural para clasificar su sistema (coeficientes, filas/columnas, dependencia lineal).
- Luego, diseñen soluciones y propongan posibles mejoras al modelo, justificando cada decisión con argumentos matemáticos claros y fundamentados en el análisis realizado.
- Preparen una presentación breve (puede ser un cartel, un esquema o diapositiva) en la que compartan:
 - La descripción del problema y su contexto.
 - El sistema de ecuaciones diseñado y la clasificación del sistema.

- Las decisiones tomadas durante el proceso de modelación y los criterios utilizados.
- Las propuestas de mejoramiento y las futuras conexiones con otras áreas.
- Finalmente, cada grupo expondrá brevemente su trabajo, promoviendo la discusión, el análisis crítico y la comparación con otros modelos presentados.

Preguntas de reflexión y discusión para el cierre

- ¿Qué aspectos del sistema de ecuaciones fueron cruciales para determinar su clasificación (compatible, incompatible, determinado, indeterminado)?
- ¿Cómo influyeron las restricciones y variables en la forma del modelo?
- ¿Qué cambios ocurrirían si se modificaran alguna de las restricciones o si una variable se modelara como incierta?
- ¿Qué conexiones puedes establecer entre este modelo y situaciones en economía, informática o física?
- ¿Qué aprendiste del proceso de diseño y la toma de decisiones durante esta actividad?

Actividad complementaria para fortalecer el aprendizaje

Integración Interdisciplinaria	Ejemplo de Aplicación
Economía	Optimización de gastos y beneficios en un negocio usando sistemas de ecuaciones.
Física	Balance de fuerzas en un sistema mecánico y su análisis mediante ecuaciones lineales.
Informática	Modelado de compartición de recursos en redes o bases de datos mediante sistemas lineales.